

Константин Литвин

Python Разработчик

Контакты

konstantinlitvin@pm.me

(+7) 911-150-0475

[KonstantinLitvin](#)

konstantinlitvin.github.io

Удаленно, Релокация (СПб, Москва)

Навыки

Программирование:

Python, Flask, websockets, asyncio, aiohttp, Cython

Инженерия данных:

PostgreSQL, SQLite, pandas, ArcticDb

Наука о данных и визуализация:

Dash, matplotlib

Инструменты и инфраструктура:

Git, Bash, Linux, Docker

Языки

Русский (родной)

Английский (B1)

Опыт Работы

Python разработчик | Фриланс | 03/2022 - Настоящее время

Программа для работы с документами кадастрового реестра

Разработал программу с графическим интерфейсом для автоматизированной обработки XML-документов различной структуры и построения многослойной карты территорий с управлением видимостью слоев.

OOP

MVC

XML

GUI

pandas

matplotlib

ttkwidgets

pyinstaller

Bic

Разработал сервис для ежедневного получения данных из API mpstats, реализовав запросы к API, обработку данных и ошибок, с последующей интеграцией с базой данных PostgreSQL.

pandas

PostgreSQL

mpstats api

Расчет оптимального маршрута доставки

Разработал MVC приложение для поиска оптимального пути курьера. Задача включала:

Обработку документов с данными о торговых точках в Москве

Построение карты с оптимальным маршрутом

pandas

tkinter

geopy

pyinstaller

Python разработчик | Фриланс | Upwork | 11/2019 - 10/2022

Выполнил около 10 проектов в качестве Python-разработчика, специализируясь на финансовых приложениях.

Обнаружение аномалий торгового объема.

Разработал Twitter сервис для обнаружения аномалий торгового объема в реальном времени, сервис включал:

Систему наблюдения, основанную на наискорейшем определении изменения режима (изменениях статистических свойств) книги ордеров и истории торгов.

Websockets

pandas

asyncio

SQLite

twitter api

Протокол Opium

Участвовал в разработке коннектора Hummingbot фреймворка для Opium protocol. Обязанности включали:

Реализацию и отладку коннектора.

Тестирование Avellaneda Market Making алгоритма на Opium Exchange с использованием разработанного коннектора.

asyncio

Cython

aiohttp

Q21 Capital (Order execution and management system)

Разработал надежную систему исполнения и управления ордерами на двух биржах

Данная система использовалась для работы с арбитражными стратегиями

Для оптимальной работы в решении использовался жадный алгоритм

aiohttp

AWS (lambda

EC2

ECR

DynamoDb)

Docker

Дополнительные проекты

В рамках различных других небольших проектов я приобрел навыки и опыт в следующих инструментах и технологиях.

pandas

pytest

matplotlib

flask

ArcticDb

SQLite

backtrader

Dash

TradingView pinescript

Инженер-программист | Planemo Capital | 01/2018 - 10/2019

Участвовал в разработке автоматизированной торговой системы в качестве главного разработчика, обязанности включали отладку и разработку стратегий (mean-reversal и trend following) на основе межбиржевого арбитража и распознавания паттернов.

Разработка системы исполнения ордеров

Создание и применение модели для управления риском через предсказание волатильности (GARCH модели).

Расчёт ключевых метрик риска-доходности торговли, включая коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино и т.д.

Бэктестинг и выбор оптимальных торговых стратегий (методы Монте-Карло).

python

talib

matplotlib

pandas

scikit-learn

C# Разработчик | Проектная работа | 11/2013 - 02/2014

Совместная работа с исследователем с факультета измерительной и биотехнической информации. Разработка онлайн-опросника для оценки качества жизни пациентов. Расчёт прогноза прогрессирования заболеваний.

R (ANOVA)

Entity Framework

MySQL

ASP.NET

HTML

CSS

Инженер-программист | ООО "Всеволожский завод алюминиевых сплавов" | 11/2012 - 10/2017

Участвовал в разработке рентгенофлуоресцентного сепаратора для сортировки металлолома и руды. Обязанности включали:

Проектирование архитектуры программного обеспечения и участие в разработке и отладке hardware.

Разработку программного обеспечения на C# (.NET, WinForms).

Embedded программирование микроконтроллера Atmel.

AVR C

embedded

OOP

.NET

Стажировки

СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (ФЭЛ) | 05/2012 - 07/2012

Участвовал в разработке стоматологического 3D-сканера, которая включала изучение системы машинного зрения и расчет расстояний с помощью камер.

C++

OpenCV

Senergys LTD | 01/2011 - 06/2011

Разработал электронную систему хронометража для собачьих бегов, используя микроконтроллер и инфракрасные детекторы.

Прототипирование и разработка электронной схемы.

Программирование микроконтроллера Atmel (Ассемблере, Си).

Assembler

C

Senergys LTD | 05/2010 - 09/2010

Участвовал в программировании и отладке системы охлаждения технологической установки с использованием панели человеко-машинного интерфейса и ПЛК.

PLC

HMI

Образование

Санкт-Петербургский Академический Университет | 09/2015 - 07/2016

Программа переподготовки по информационным технологиям.

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ" | 09/2011 - 06/2013

Магистр электроники и наноэлектроники (СВЧ и телекоммуникационная электроника).

Тема диссертации: Разработка систем диспетчерского управления и сбора данных для быстросортировочных машин.

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ" | 09/2007 - 06/2011

Бакалавр инженерии и технологий (Электроника и микроэлектроника).

Проекты

**Backend разработчик | Хакатон Сочи «Цифровой прорыв»
| 11/10/2023 - 15/10/2023**

Кейс: Влияние городской инфраструктуры на здоровье.

Backend разработчик | Хакатон Пермь «Цифровой прорыв» | 27/10/2023 - 29/10/2023

Кейс: Создание сервиса безопасности продукта.